

1. Motivación y ámbito.

Estas directrices pretenden constituir el referente en la elaboración de los Trabajos Fin de Grado (TFG) para las distintas titulaciones impartidas en la EPI de Gijón.

Las normas y reglamentos en los que está basado el presente documento son:

- Reglamento Marco para realización de Proyectos Fin de Carrera (Junta de Gobierno de 4 de diciembre de 1998), publicado en el BOPA el día 18 de agosto de 1999 (págs. 9954 a 9955).
- Reglamento de Proyectos Fin de Carrera de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón. Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 30 de julio de 2004, y sus posteriores actualizaciones de junio de 2010 (BOPA de 22 de junio) y julio de 2012 (BOPA de 17 de julio).
- Reglamento de Proyectos Fin de Carrera de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón.
- Reglamento sobre la Asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo, publicado en el BOPA de 17 de julio de 2012 (número 165, págs. 1 a 4).

Además, la Comisión de Gobierno de la EPI, el día 9 de julio de 2012 aprobó, respecto a los TFG lo siguiente: **“El TFG debe ser defendido y evaluado una vez** que se tenga constancia fehaciente de que el estudiante **ha superado todas las materias restantes del plan de estudios** y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al propio TFG”. Por otro lado, según el reglamento marco de la Universidad de Oviedo, los TFG pueden ser desarrollados en grupos de alumnos, pero la defensa (según la citada Comisión de Gobierno) ha de ser individual y cumplirá las condiciones que se desarrollan en el apartado 5.5 del presente reglamento.

A lo largo de este documento aparecerán fechas que pueden ser susceptibles de ser modificadas según el curso académico, por coincidir con festivos o fines de semana. En estos casos, se entenderá que el texto se refiere al siguiente día lectivo a la fecha señalada.

2. Introducción.

El TFG, en el ámbito de la Ingeniería, equivale al Proyecto en el que los alumnos sintetizan las competencias adquiridas en sus años de estudio. Se considera que el alumno está capacitado para presentar un TFG, buscando los objetivos pre-establecidos, utilizando los conocimientos adquiridos en la titulación. De acuerdo con la ISO 21500 un Proyecto es un conjunto único de procesos que constan de actividades coordinadas y controladas que se llevan a cabo para alcanzar unos objetivos. La realización de un Trabajo de esta índole requiere realizar labores de estudios previos, ingeniería básica y de detalle, cuyo resultado es el texto final del TFG. Así, de acuerdo con la UNE 157001, el TFG es el conjunto de documentos, modelos, maquetas que tienen por objeto la definición y valoración de un objeto, obra, instalación u otras.

Los TFG se corresponden con el fin de una etapa universitaria para el alumno, por lo que su realización ha de ser fomentada por todo el cuerpo docente de la Escuela. La propia naturaleza del TFG exige que su realización se efectúe en íntimo contacto, por un lado con las disciplinas que le prestan su base y apoyo técnico, y por otro con el mundo industrial a cuyo servicio van a estar los productos e instalaciones objeto del mismo.

Aunque el contenido del TFG, dentro de la definición anterior, sea enormemente amplio, en ocasiones, a la hora de enfrentarse a él con los medios disponibles en el ejercicio de la actividad académica, hay que limitar drásticamente las aspiraciones, limitándose a la realización de alguna de sus fases (estudios previos, ingeniería básica o de detalle) o limitando el alcance del TFG a alguna de las instalaciones o equipos.

En otras ocasiones, como suele ser el desarrollo de sistemas informáticos o electrónicos, el TFG pretenderá alcanzar un producto de software o un equipo por lo que deberá incluir todas las fases del desarrollo del mismo, desde la concepción inicial hasta la realización práctica, sin descuidar los aspectos de soporte documental.



Dada la importancia creciente de las actividades de I+D+i en nuestra sociedad, algunos TFG tendrán también como objetivo la realización de alguna actividad de investigación.

3. Estructura general.

Como criterio general, el Trabajo Fin de Grado debe incluir toda la información necesaria para justificar las soluciones adoptadas para los distintos problemas técnicos planteados, así como los cálculos que han permitido llegar a ellas, de forma que otros técnicos distintos del autor pueden entender cuál era el objetivo que se pretendía y cuál es la solución que se ofrece. Para el desarrollo de este apartado se ha considerado la norma UNE157001.

Debido al amplio espectro de las tecnologías que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, resulta necesario establecer una tipología de TFG susceptibles de ser realizados por los alumnos que se listan a continuación:

1. TFG de Plantas, Instalaciones, Construcción o Equipos Industriales, Informáticos o de Telecomunicación.
2. TFG de Productos Software (desarrollo, mantenimiento, etc.).
3. TFG de Investigación.
4. TFG de Sistemas de Gestión.
5. TFG de Desarrollo de Servicios.
6. TFG que no se adapta a las anteriores y que tiene cabida en “Otros”.

Con carácter general todos los TFG deberán contar con una Memoria que deberá incluir, en todo caso, los siguientes apartados:

- **Objetivo y alcance del Trabajo.** Se situará al comienzo del documento y deberá permitir que un técnico distinto del autor y sin conocimiento previo del contenido de este entienda cuál es el objetivo que se pretende conseguir y cuál es el alcance del mismo (qué partes están incluidas y excluidas y el grado de detalle que se pretende conseguir). Dicho objetivo y alcance debe coincidir con la propuesta presentada en la tramitación del TFG.

- Antecedentes. Se describirá la situación inicial en aquellos casos en que para poder comprender la idoneidad de la solución planteada sea preciso conocerla. Por ejemplo, cuando se proponga la ampliación de unas instalaciones o la implantación de un sistema de gestión en una organización existente. Si por las características del Trabajo no es preciso, este apartado no se incluirá.
- Análisis de alternativas y justificación de las decisiones adoptadas. Toda decisión tomada deberá ser justificada mediante cálculo o análisis de las alternativas existentes. La documentación no solo debe describir la solución sino también justificar su idoneidad.
- Programación temporal de los trabajos a realizar. Salvo en los casos en los que el TFG presentado sea un prototipo listo para funcionar, se incluirá una programación de todos los trabajos restantes hasta alcanzar los objetivos del TFG (construcción, montaje, etc.). Se incluirá al final del documento Memoria.
- Conclusiones. Incluirá la parte de los objetivos logrados y demás cuestiones relevantes que indiquen la profundidad del tema tratado.
- Bibliografía.

Además de estos apartados obligatorios y para facilitar la comprensión del texto se recomienda incluir listados con las abreviaturas y acrónimos utilizados.

3.1.- TFG DE PLANTAS, INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES O EQUIPOS INDUSTRIALES.

El TFG se orienta a la descripción de una planta industrial, instalación o un equipamiento. Esta tipología tiene un alcance variable en función del tamaño y complejidad de la instalación. El TFG deberá tener una combinación de grado de detalle y complejidad de la instalación adecuada. De acuerdo con la clasificación indicada en la norma UNE157001 se reconocen tres estadios documentales en el proceso de elaboración de este tipo de Trabajos: Estudios previos, Proyecto Básico y Proyecto Constructivo o Ejecutivo.



Los Estudios Previos deben incluir en todo caso el estudio de la viabilidad técnica del Trabajo, describiéndose la opción tecnológica que se recomienda. No se considerarán como propuestas válidas aquellas que se circunscriban exclusivamente al estudio económico o financiero. Los estudios con entidad propia como Estudio de Seguridad, Estudio de Impacto Ambiental u otros considerados relevantes, se incluirán en los correspondientes apartados.

En general, los apartados a incluir son los siguientes.

- Memoria. La memoria incluirá, al menos, los siguientes puntos:
 - Objetivos y alcance.
 - Antecedentes (caso de ser necesario).
 - Análisis de opciones y solución aportada en cuanto al proceso productivo.
 - Permisos y autorizaciones necesarias.
 - Conclusiones
 - Bibliografía
 - Planificación.
 - Presupuesto
- Planos.
- Anexos.

3.2.- TFG DE PRODUCTOS SOFTWARE.

Cuando el resultado del TFG está encaminado al desarrollo o mantenimiento de una aplicación informática, o de parte de ella, la estructura documental seguirá la estructura general que se indica más adelante.

La estructura de la misma recoge los siguientes apartados:

1. Memoria, donde se incluirá, al menos:
 - Objetivos y Alcance.
 - Estudios y Análisis Previos.
 - Planificación temporal del desarrollo efectuado (y si no es completo, del pendiente por efectuar hasta que la aplicación esté totalmente funcional).
 - Conclusiones.
 - Bibliografía.
2. Presupuesto del desarrollo efectuado.
3. Documentos técnicos.
 - Requisitos de usuario o pliego de condiciones.
 - Análisis de requisitos del sistema.
 - Diseño (de arquitectura y de detalle).
 - Pruebas (diseño y resultados de ejecución).
4. Manual de usuario y del instalador (si es necesario).
5. Aplicación instalable.

En los casos en que el alcance del TFG sea suficientemente extenso, es posible que éste se centre en parte de los aspectos anteriores (estudio de viabilidad, especificaciones, pruebas, etc.). Aunque el esquema general es el descrito, la existencia de diferentes metodologías de desarrollo y mantenimiento, en función de las peculiaridades de cada producto y de las herramientas utilizadas en su desarrollo e implementación, hacen que lo anterior pueda ser adaptado a las particularidades concretas de cada metodología.



3.3.- TFG DE INVESTIGACIÓN.

En el caso de que el TFG se desarrolle como un trabajo de carácter científico-teórico, dentro de un programa de investigación, se desarrollara un documento Memoria con los siguientes apartados:

1. Hipótesis de partida y alcance (¿Por qué es interesante investigar en esto?).
2. Objetivos concretos y relación con el estado actual (¿Qué pretendemos conseguir que no se haya conseguido antes?).
3. Metodología de trabajo.
4. Trabajo realizado y resultados obtenidos.
5. Conclusiones y trabajos futuros.
6. Bibliografía.

Además, en los casos en que se considere conveniente se podrá documentar como anexos los datos relativos a los ensayos realizados, a los prototipos desarrollados y cualquier otro aspecto complementario que no tenga cabida en la Memoria. En aquellos casos en que se considere conveniente (cuando la investigación ha precisado coste de uso de equipos o la realización de ensayos en la que se utilizan reactivos o probetas, por ejemplo) se completará la documentación con un Presupuesto o valoración económica que evaluará el coste de la investigación realizada.

3.4.- TFG DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Los TFG orientados a realizar sistemas de gestión se orientan a la implantación de sistemas de gestión (de calidad, ambiental, de seguridad y salud, etc) en organizaciones o la mejora de las ya existentes. Se debe hacer constar las normas utilizadas como referencia en la definición del sistema y que partes de la organización están incluidas y excluidas en el sistema de gestión.



La documentación para entregar deberá contener como mínimo una Memoria Descriptiva y el compendio de la documentación generada para la implantación del mismo. La Memoria deberá contener, al menos, los siguientes contenidos:

1. Objetivos y Alcance.
2. Descripción de la organización donde se va a implantar el sistema de gestión.
3. Metodología de gestión aplicada.
4. Descripción del sistema de gestión.
5. Implantación.
6. Coste de implantación del sistema.
7. Planificación temporal del desarrollo y la implantación del sistema.
8. Conclusiones.
9. Bibliografía.

3.5.- TFG DE DESARROLLO DE SERVICIOS.

Los TFG consistentes en el desarrollo de servicios se orientan a la prestación de dichos servicios a un cliente potencial, por lo que se considerará un desarrollo integral de los mismos. Por este motivo, la memoria describirá al menos los siguientes puntos:

1. Descripción general del servicio, requisitos del mismo y criterios para la evaluación del cumplimiento de los mismos.
2. Tecnologías empleadas para el desarrollo y prestación del servicio.
3. Implementación
4. Coste de implementación
5. Planificación temporal del desarrollo y la implementación del servicio
6. Valoración del cumplimiento de los requisitos
7. Conclusiones
8. Bibliografía



En su caso, deberá incluirse también un manual detallado de funcionamiento del servicio, tal y como se entregaría a un potencial cliente.

4. Normas de presentación del Trabajo.

Los trabajos se presentarán individualmente y en formato electrónico (en formato “.pdf”). Cada documento deberá estar contenido en uno o más ficheros. Los ficheros estarán protegidos frente a la modificación. Los ficheros se denominarán incluyendo los siguientes campos separados por un guion bajo:

- Las letras TFG.
- El acrónimo correspondiente a la titulación.
- El nombre del documento.
- Los apellidos y nombre del autor.
- Fecha (año y mes).

Un ejemplo de nombre sería “TFG_IQUI_Memoria_Nombre_Apellido_año_mes.pdf” correspondiente a la Memoria del TFG presentado por Nombre Apellido en la titulación del Grado en Ingeniería Química.

4.1.- NORMAS GENERALES DEL TEXTO.

Alumnos itinerario no bilingüe: El texto del TFG se escribirá preferentemente en español. Se admitirán otros idiomas, siempre que el trabajo esté avalado por un Convenio Internacional (Erasmus u otros) o si la Comisión de Proyectos informa favorablemente a partir de una solicitud previa del alumno. En estos casos, el alumno presentará un resumen del Trabajo en español suficientemente amplio como para que el Tribunal pueda entenderlo y evaluarlo, el cual incluirá las conclusiones alcanzadas y la bibliografía utilizada. En todo caso, la defensa del TFG será siempre en español.

Alumnos itinerario bilingüe: Tanto el texto como la defensa se realizarán en inglés.



Se permitirán tipos de letra tamaño 12 puntos tipo “Calibri”, “Times New Roman”, “Arial”, “Tahoma” y “Verdana”.

Cada capítulo iniciará una página nueva. Los títulos de los capítulos de texto irán en tamaño 28 puntos en negrita y llevarán la primera letra en mayúscula, mientras que el resto serán minúsculas. El interlineado (si el título ocupa más de una línea) será sencillo. Después del título irá una línea en blanco de tamaño 12 puntos, tal y como se ha redactado el presente documento.

Los márgenes del documento serán 3 cm por arriba y a la izquierda y 2.5 cm por abajo y a la derecha. El texto se debe escribir justificado a izquierda y derecha y con interlineado 1.5 líneas, sin espacio adicional ni con el párrafo anterior, ni con el siguiente. Entre distintos apartados se dejarán dos líneas, mientras que debajo de los títulos y entre sub-apartados irá una línea. Cada apartado empezará en una hoja nueva. Los párrafos se separarán también con una línea. Las separaciones de una o dos líneas se harán con tamaño de letra 12.

Para los títulos de los apartados, se elige tamaño 14, siendo para dichos apartados la letra negrita y mayúscula. Los títulos de los apartados y sub-apartados irán precedidos del número del apartado con un punto y un guion. Cada apartado se separa del texto anterior con dos líneas y lleva una línea en blanco justo debajo. Si, por cuestiones de distribución del texto se requiere un cambio de página para iniciar apartado, se hará, pero no es necesario hacerlo con todos los apartados.

4.1.1.- Sub-apartados.

Si hubiera sub-apartados, estos irían tamaño 12 y en negrita. Se intentará (en la medida de lo posible) que no haya más niveles de división del texto. Si fueran estrictamente necesarios, se considerarán como sub-apartados.

4.1.2.- Sub-sub-apartado.



Prácticamente cualquier texto se puede organizar con dos niveles de apartados. Si fueran necesarios más, se tratarían (en cuanto a formato) como los sub-apartados, es decir, poniendo el título en negrita.

4.1.3.- Encabezados y pies de página.

Se utilizarán los encabezados y pies tal y como se muestran en este documento. En el pie de página irá el nombre del alumno autor del TFG y en el encabezado irá la numeración de las hojas, indicándose el total (como en este texto). Los márgenes de estas dos secciones irán igual que en el resto del texto. La numeración se entiende que es para cada documento.

4.2.- FIGURAS.

Las figuras se intercalarán en el texto, centradas y con un pie de figura, tal y como se muestra en la figura 4.1. Las figuras llevarán una línea antes y otra después, y la forma de nombrarlas en el texto será “figura #.#”, donde el primer número es el del capítulo y el segundo es el número de la figura.

Número de proyectos

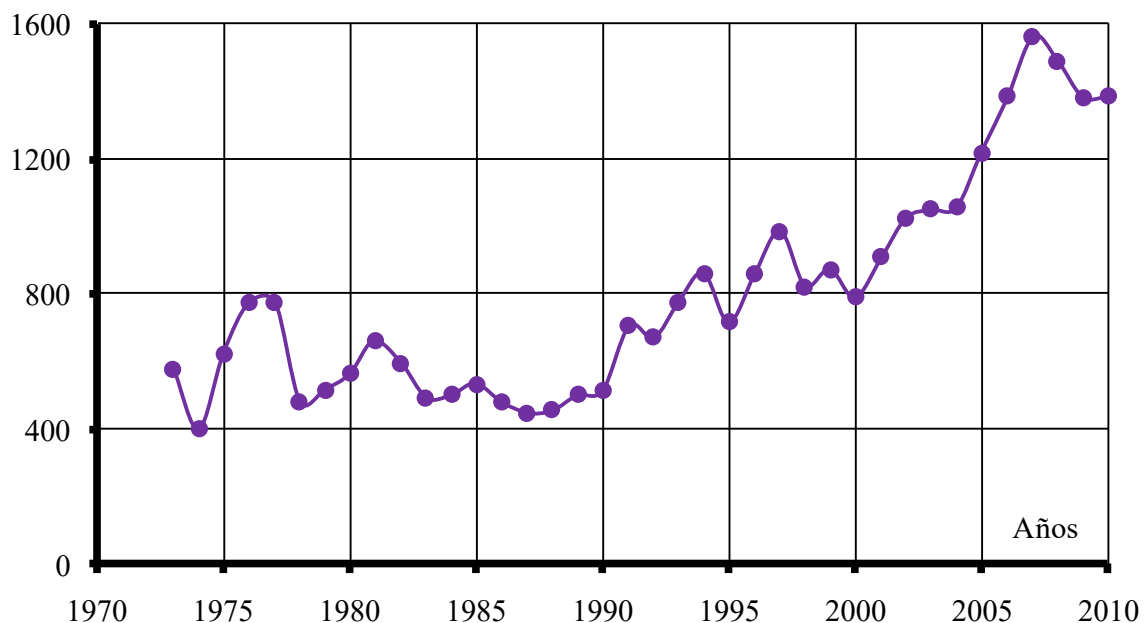


Figura 4.1.- Distribución de una variable dada en el tiempo.

Se intentará que las figuras sean claras, nítidas y, en la medida de lo posible, originales. El texto en las figuras estará en tamaño 12 puntos y deberá señalar lo que se representa de una forma clara.

4.3.- TABLAS.

Si fueran necesarias tablas, se intercalarán en el texto, de forma semejante a como se explicó con las figuras. Es decir, se pondrán centradas y con un pie explicativo. La numeración será también correlativa en cada apartado y se nombrarán en el texto como “tabla #.#”, donde el primer número es el del capítulo y el segundo es el número de la tabla (como se observa en el ejemplo de la tabla 4.1).

Año	Tipo	Calidad	Cantidad
1970	S	B	123
1985	Z	B	145
2003	S	R	235
2010	S	R	326

Tabla 4.1.- Tabla genérica con cuatro columnas y cinco filas.

Nuevamente, la tabla llevará una línea antes y otra después.

4.4.- ECUACIONES.

Si el texto requiere la inclusión de ecuaciones, éstas seguirán el formato del ejemplo, es decir, de la ecuación 4.1. Se dejará una línea libre antes y después de la ecuación. El formato de la misma es libre, pero se recomienda explicar los símbolos utilizados de una forma clara. Una opción válida es habilitar un apartado de nomenclatura



y otra opción es explicar los símbolos de cada fórmula una vez utilizados. Se numerarán según el formato “ecuación #.#”, donde el primer número es el capítulo y el segundo el número de la ecuación, como se muestra en el siguiente ejemplo.

$$\vec{V}(x, t) = \left(\frac{2t}{3} + \frac{x}{L} + 6, 0, 0 \right) \text{ m/s (4.1)}$$

En el ejemplo mostrado, ecuación 4.1, se debería explicar en el texto algo similar a: “Donde V es el vector velocidad, x la posición, L = 4 m y t el tiempo”.

4.5.- PLANOS.

La primera página de este documento repetirá el mismo contenido de la portada. La segunda página se titulará, en el centro y con mayúsculas, “ÍNDICE DE PLANOS”. La tercera y siguientes corresponderán al índice de planos, que aparecerán habitualmente distribuidos por áreas y, dentro de cada una de ellas, agrupados por especialidades y ordenados por números sucesivos.

De entre los formatos recomendados por las normas de dibujo industrial, se utilizarán aquellos más adecuados a cada caso. La estructura formal de los planos seguirá las normas vigentes del dibujo industrial.

4.6.- PLIEGO DE CONDICIONES.

La primera página del Pliego de Condiciones repetirá el mismo contenido de la portada. La segunda página se titulará, en el centro y con mayúsculas, “ÍNDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES”. La tercera página y siguientes corresponderán al desarrollo del índice de cada una de las cuatro partes del pliego, que aparecerán desglosadas en capítulos y apartados, con la misma numeración decimal que tengan en el desarrollo.



La página siguiente a la última del índice se titulará, en el centro y con mayúsculas, “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES” y al finalizar el desarrollo de esta parte, aparecerán, en la misma forma: “ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS”, “ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN” y “PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS”. Estas cuatro partes del Pliego de Condiciones se organizarán en apartados.

4.7.- PRESUPUESTO.

La primera página del Presupuesto se titulará, en el centro y con mayúsculas, “ÍNDICE DEL PRESUPUESTO”. La tercera página y siguientes corresponderán al desarrollo del índice de cada una de las tres partes del Presupuesto, que aparecerán desglosadas en capítulos y apartados siguiendo la misma agrupación establecida en la Memoria por áreas y especialidades, y con numeración decimal.

La página siguiente a la última del índice se titulará, en el centro y con mayúsculas, “MEDICIONES” (primera parte del Presupuesto) y al finalizar el desarrollo de esta parte aparecerán en la misma forma, “PRECIOS UNITARIOS” (segunda parte del Presupuesto) y “PRESUPUESTO” (tercera parte del Presupuesto).

Las tres partes del Presupuesto aparecerán separadas en apartado, aunque en la mayoría de los TFG las tres partes del Presupuesto se podrán sustituir por una sola.

4.8.- CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA.

En todo TFG deben aparecer claramente diferenciables los apartados conclusiones y bibliografía. En las conclusiones se deben incluir, entre otras, los logros obtenidos, en relación con la planificación y alcance iniciales.

En la bibliografía se detallarán con formato uniforme todas las fuentes bibliográficas consultadas y que se consideren relevantes para la elaboración del texto del TFG, incluyendo todos los datos necesarios para su localización. Por ejemplo, en el caso de libros, manuales, artículos técnicos, catálogos, etc., se especificarán el autor, el título, la editorial, y el lugar y fecha de publicación. En el caso de páginas web, se especificará la correspondiente dirección y la fecha de la última consulta.